

# Solido Rígido: Módulo de Young

CHOQUE VEGA ALEX FRANCO

LAB 122 E-04-11, Laboratorio de Física I , INF-FCPN-UMSA

1 de diciembre del 2022

## Resumen

En este trabajo se estudió el módulo de Young con datos iniciales ya establecidos, una masa inicial de 500gr, se considero el material de Titanio y un radio de 0.4[mm] a un nivel de confianza del 95 %.

Como resultado:

$$\sigma = (431271 \pm 5899662) + (1E + 11 \pm 4E + 10)\epsilon; N.C = 95 \%$$

Dando como resultado el coeficiente de relación = 1, con sus incertidumbres e hipótesis:

$$S(\sigma/\epsilon) = 4214211,57$$

$$S(\epsilon_i^2) = 0,0000015044$$

$$S(\epsilon_i)^2 = 0,0000007222$$

$$E(\beta_o) = 5899662,2$$

$$E(\beta_1) = 372654789$$

$$H_o : 0,82 * 10^{11} [N/m^2] = 1,0 * 10^{11} [N/m^2]$$

$$H_1 : 0,82 * 10^{11} [N/m^2] = 1,0 * 10^{11} [N/m^2]$$

$$t_{cal} = 0,741$$

**Palabra clave:** Grafica, posición, resorte, elongación.

## Abstract

In this work, the Young's modulus was studied with initial data already established, an initial mass of 500gr, the Titanium material was considered, and a radius of 0.4[mm] at a confidence level of 95 %.

As a result:

$$\sigma = (431271 \pm 5899662) + (1E + 11 \pm 4E + 10)\epsilon; N.C = 95 \%$$

Resulting in the relationship coefficient = 1, with its uncertainties and assumptions:

$$S(\sigma/\epsilon) = 4214211,57$$

$$S(\epsilon_i^2) = 0,0000015044$$

$$S(\epsilon_i)^2 = 0,0000007222$$

$$E(\beta_o) = 5899662,2$$

$$E(\beta_1) = 372654789$$

$$H_o : 0,82 * 10^{11} [N/m^2] = 1,0 * 10^{11} [N/m^2]$$

$$H_1 : 0,82 * 10^{11} [N/m^2] = 1,0 * 10^{11} [N/m^2]$$

$$t_{cal} = 0,741$$

**Keywords:** Graph, position, spring, elongation.

# 1. INTRODUCCIÓN

## 1. El parámetro en el módulo de Young o módulo de elasticidad longitudinal. ¿Qué función cumple?.

R1. Su función es conseguir revelar el comportamiento de un material elástico en función de la tipología de fuerza que se le aplique y el consiguiente aumento o disminución de la longitud de ese material

## 2. ¿Porqué es importante que el material que se hace uso sea elástico?.

R2. Porque mientras más rígido es un material, más grande es su módulo de Young. Podemos definir el módulo de Young para cualquier deformación, pero es constante si se obedece la ley de Hooke.

## 3. La elasticidad tiene un límite, después el material adquiere cierta...

R3. Deformación, el límite elástico, es la tensión máxima que un material elástico puede soportar sin sufrir deformaciones permanentes. Si se aplican sobre el material fuerzas superiores a su límite de elasticidad, no recupera su forma original cuando dejan de aplicarse fuerzas sobre él.

## 4. La fórmula que se utiliza para calcular el módulo de Young es: ....

R4. Para la elasticidad (Esfuerzo, Deformación Unitaria y Módulo de Young), se usa la fórmula:  
$$\text{Esfuerzo} = F/A$$
$$E = \text{Esf.Long.} / \text{Def.Unit.}$$

## 5. La relación entre el esfuerzo aplicado y la deformación experimentada por el material tiene una naturaleza.

R5. En algunos materiales como los metales, la (deformación) es directamente proporcional al esfuerzo. Sin embargo, si la fuerza es mayor a un determinado valor, el cuerpo queda deformado permanentemente. Cuando una fuerza se aplica a un cuerpo le produce una deformación. El esfuerzo origina la deformación elástica.

## 6. El módulo de Young también sirve pa-

ra medir de forma directa la rigidez del material sólido. Si la afirmación es válida. ¿Porqué?.

R6. Si, porque el módulo de Young es aplicable para diversas funciones, como puede ser en una obra cuando una roca es el soporte para otras estructuras, para comparar el resultado entre distintos materiales o para medir la rigidez de un material sólido.

## 7. El módulo de Young es de suma importancia para poder determinar la resistencia a la tracción, compresión y otros esfuerzos mecánicos de un material. ¿Por qué?.

R7. Porque el módulo de Young es de suma importancia para poder determinar su resistencia a la tracción, compresión y otros esfuerzos mecánicos. Este modelo se utiliza en diferentes problemas de estructuras, ingeniería, arquitectura y otros, también es importante para calcular lo que aguantarán columnas, vigas, etc., o piezas de máquinas.

## 8. Citar ejemplos de aplicación del módulo de Young

R8.El módulo de Young es aplicable para diversas funciones, como puede ser en una obra cuando una roca es el soporte para otras estructuras (los cimientos), para comparar el resultado entre distintos materiales o para medir la rigidez de un material sólido.

Como ejemplos de estructuras sometidas a esfuerzos están las columnas de las edificaciones y los arcos, elementos clásicos de construcción en muchas civilizaciones antiguas y modernas.

## 9. A que se debe los cambios de forma en un cuerpo rígido, cuando este esta bajo la acción de fuerzas externas.

R9. Cuando se aplica una fuerza en algún punto de un cuerpo rígido, el cuerpo tiende a realizar un movimiento de rotación en torno a algún eje. La propiedad de la fuerza para hacer girar al cuerpo se mide con una magnitud física que llamamos torque o momento de la fuerza.

10. Para el diseño de sonrisa realizado por los ortodoncistas, usan alambres de bajo módulo de Young y alto límite de elasticidad para corregir la posición de los dientes mediante arcos tensores. ¿Por qué?.

R10. Los ortodoncistas usan alambres de bajo módulo de Young para que sea relativamente fácil deformarlo elásticamente para montar los arcos en los dientes. La tensión deberá ser menor que la tensión de fluencia del material, de ahí que el límite elástico tenga que ser alto, ya que si el arco se deforma plásticamente, su deformación es irreversible y por lo tanto, no estará tensionando los dientes para corregir su posición.

## 2. OBJETIVOS

### 2.1. Objetivo general

- Estudiar el comportamiento elástico de una varilla metálica a partir de cargas de prueba en uno de sus extremos.
- Estudiar el cumplimiento de la Ley de Hooke a un par de resortes en serie.

### 2.2. Objetivo específico

1. Validar el modelo matemático para el Módulo de Young.
2. Obtener Módulo de Young con su respectiva incertidumbre al nivel de confianza del 95 %.
3. Realizar una prueba de hipótesis nula para el valor obtenido experimentalmente y él dado teóricamente al nivel de confianza del 95 %.

## 3. MARCO TEÓRICO

Módulo de Young:

El módulo de Young es un parámetro que caracteriza el comportamiento de un material elástico, según la dirección en la que se aplica una fuerza. Es uno de los métodos más extendidos para conocer la elasticidad de un material.

La Fórmula para el módulo de Young:

$$F/S = Y(\Delta L/L_o) \quad [1]$$

$$\epsilon = \Delta L/L_o$$

$$\sigma = F/S$$

$$\sigma = Y\epsilon$$

$$Y = f(x)$$

$$f(x) = \beta_o + \beta_1 x \quad [2]$$

$$\sigma = \beta_o + \beta_1 \epsilon \quad [3]$$

Las fórmulas que se emplean para encontrar a:  $\beta_o$  y  $\beta_1$  son :

$\beta_o$  sera la fórmula [4] :

$\beta_1$  sera la fórmula [5] :

Donde  $X_i$  representará a  $x$  y  $Y_i$  a la  $F_i$

$$\hat{\beta}_o = \frac{\sum_{i=1}^N x_i^2 \cdot \sum_{i=1}^N y_i - \sum_{i=1}^N x_i \cdot \sum_{i=1}^N x_i \cdot y_i}{N \cdot \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left( \sum_{i=1}^N x_i \right)^2}$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{N \sum_{i=1}^N x_i \cdot y_i - \sum_{i=1}^N x_i \cdot \sum_{i=1}^N y_i}{N \cdot \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left( \sum_{i=1}^N x_i \right)^2}$$

Para conocer si el modelo propuesto es el correcto se calcula el coeficiente de correlación  $r$ , para lo cual se emplea la siguiente fórmula:  
 $r$  será la fórmula [6]:

$$r = \frac{N \sum_{i=1}^N x_i \cdot y_i - \sum_{i=1}^N x_i \cdot \sum_{i=1}^N y_i}{\sqrt{\left[ N \cdot \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left( \sum_{i=1}^N x_i \right)^2 \right] \cdot \left[ N \cdot \sum_{i=1}^N y_i^2 - \left( \sum_{i=1}^N y_i \right)^2 \right]}}$$

Para calcular las incertidumbres para los coeficientes de mejor ajuste será:

$$E_{\beta_o} = t_{(\nu, \frac{\alpha}{2})} \cdot S_{\beta_o}$$

$$E_{\beta_1} = t_{(\nu, \frac{\alpha}{2})} \cdot S_{\beta_1} \quad [7]$$

$$S_{y|x} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N ([\beta_o + \beta_1 \cdot x_i] - y_i)^2}{N - 2}} \quad [8]$$

$$S_{\beta_1} = \frac{S_{y|x}}{\sqrt{\sum_{i=1}^N x_i^2 - \frac{1}{N} \left( \sum_{i=1}^N x_i \right)^2}} \quad [9]$$

$$S_{\beta_o} = S_{y|x} \times \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N x_i^2}{N \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left( \sum_{i=1}^N x_i \right)^2}} \quad [10]$$

Para conocer los límites de confianza de los coef de mejor ajuste:

$$\sigma = (\beta_1 \pm E(\beta_o)) + (\beta_1 \pm E(\beta_1)); N.C. = 95\%$$

Las incertidumbres para los límites de confianza

$$E(\beta_o) = t(\alpha/2, \nu) * S(\beta_o) \quad [11]$$

$$E(\beta_1) = t(\alpha/2, \nu) * S(\beta_1) \quad [12]$$

De manera que la pendiente es el módulo de Young

$$Y_{sim} = (1 \pm E_c)_1 [N/m^2]$$

Para la prueba de Hipótesis: 1.  $-H_o : Y_{sim} = Y_{teo}$

$$H_1 : Y_{sim} \neq Y_{teo}$$

$$2. - t_{cal} = abs(Y_{sim} - Y_{teo}) / S(\beta_1)$$

$$3. - a) t_{cal} < t(\alpha/2, \nu)$$

$$b) t_{cal} > t(\alpha/2, \nu)$$

## 4. MARCO EXPERIMENTAL

### 4.1. Introducción

Para la presente experiencia se empleó el simulador del Laboratorio Virtual, donde se consideró datos ya establecidos con peso de 500[gr] con Radio de 0.4 y con el material de Titanio.

Se dió uso de las hojas de cálculo en excel, sus gráficas para el modelo matemático, para sus incertidumbres con las fórmulas del apartado 3, a partir del laboratorio virtual se sacó los datos para armar las tablas y después se sacó sus respectivas gráficas.

### 4.2. Datos experimentales

La tabla 4.2.1 muestra los valores empezando de 500[gr] en 500[gr]

Tabla 4.2.1:

| N | M[g] | $\Delta L$ (mm) |
|---|------|-----------------|
| 1 | 500  | 0.08            |
| 2 | 1000 | 0.17            |
| 3 | 1500 | 0.25            |
| 4 | 2000 | 0.34            |
| 5 | 2500 | 0.42            |
| 6 | 3000 | 0.50            |
| 7 | 3500 | 0.59            |
| 8 | 4000 | 0.67            |

En esta tabla 4.2.2 se convirtió los gr a kg y los (mm) a (m):

Tabla 4.2.2:

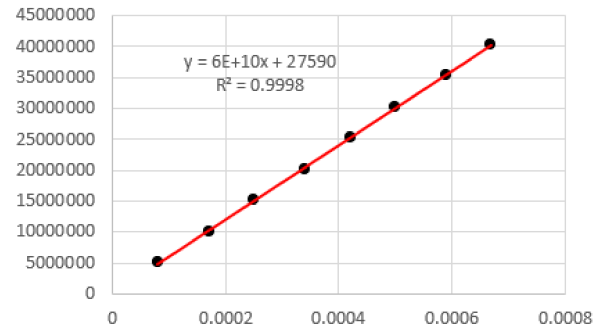
| N | M[kg] | $\Delta L(m)$ |
|---|-------|---------------|
| 1 | 0.5   | 0.00008       |
| 2 | 1.0   | 0.00017       |
| 3 | 1.5   | 0.00025       |
| 4 | 2.0   | 0.00034       |
| 5 | 2.5   | 0.00042       |
| 6 | 3.0   | 0.00050       |
| 7 | 3.5   | 0.00059       |
| 8 | 4.0   | 0.00067       |

La Tabla 4.2.3 se hizo para calcular  $\epsilon = \Delta L/L_o$  y el  $\sigma$ :

Tabla 4.2.3:

| N | $\epsilon = \Delta L/L_o$ | $\sigma = (M \cdot g \cdot l_p) / (\pi \cdot R^2)$ |
|---|---------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | 0.0000799                 | 5045161.290                                        |
| 2 | 0.0001700                 | 10090322.58                                        |
| 3 | 0.0002499                 | 15135483.87                                        |
| 4 | 0.0003398                 | 20180645.16                                        |
| 5 | 0.0004198                 | 25225806.45                                        |
| 6 | 0.0004997                 | 30270967.74                                        |
| 7 | 0.0005896                 | 35478456.82                                        |
| 8 | 0.0006695                 | 40872512.89                                        |

Módulo de Young para el Titanio



Para calcular sus incertidumbres se hace el uso de la fórmula 8, mediante una hoja de excel con las operaciones matemáticas correspondientes:

Se obtiene los coeficientes de mejor ajuste para el modelo lineal de la base de datos de la tabla 4.2.1 a partir de la grafica 5.1 de forma automática mediante una hoja de excel

Para calcular  $\beta_o$  y  $\beta_1$  se usa las fórmulas [4]y[5] respectivamente :

Se hace los cálculos todo de forma automática con ayuda de una hoja excel:

$$S(\beta_o) = 3848442,42$$

$$S(\beta_1) = 2430425475$$

se calcula el coeficiente de correlación r con la fórmula 6:

$$r = 0.99919 \quad (1)$$

Las desviaciones estándar son (se saca de forma automática las incertidumbres mediante una hoja de excel):

$$S(\sigma/\epsilon) = 4214211,57$$

$$S(\epsilon_i^2) = 0,00000015044$$

$$S(\epsilon_i)^2 = 0,00000072224$$

## 5. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Se lleno los datos en la tabla 4.2.1 y en la tabla 4.2.2 se uso los datos de la tabla anterior para convertir los gr a K y los (mm) a m  
Gráfica 5.1

La siguiente gráfica se obtuvo usando los datos de la tabla 4.2.2 (donde vemos que efectivamente es un modelo lineal)

$$E(\beta_o) = 1,533 \cdot 3848442,417$$

$$E(\beta_1) = 1,533 \cdot 24304069586$$

$$E(\beta_o) = 5899662,2$$

$$E(\beta_1) = 37265478950$$

Redondeando nos queda:

$$E(\beta_o) = 58997$$

$$E(\beta_1) = 37265$$

Los límites de confianza de los coeficientes de mejor ajuste son:

$$\sigma = (431271 \pm 5899662) + (1E + 11 \pm 4E + 10)\epsilon; N.C = 95 \%$$

$$\sigma = (431271 \pm 5899662) + (1,0 \pm 0,4) * 10^{11}; N.C = 95 \%$$

Teóricamente se supone que el intercepto y su incertidumbre tienden a 0, es decir:

$$= (1,0 \pm 0,4) * 10^{11}; N.C. = 95 \%$$

Dando como resultado que la pendiente es el módulo de Young:

$$< Y_{sim} > = 1,0 * 10^{11} [N/m^2]$$

$$1. - H_o : 0,82 * 10^{11} [N/m^2] = 1,0 * 10^{11} [N/m^2]$$

$$H_1 : 0,82 * 10^{11} [N/m^2] = 1,0 * 10^{11} [N/m^2]$$

$$2. - t_{cal} = abs(0,82 * 10^{11} [N/m^2] - 1,0 * 10^{11} [N/m^2]) / 2430406958 [N/m^2]$$

$$t_{cal} = 0,7406167$$

$$t_{cal} = 0,741$$

$$3. - a) 0,741 < 1,533$$

$$b) 0,741 > 1,533$$

## 6. CONCLUSIONES

En este informe lo que hice fue probar distintas masas, empezando de 500 gr, y ver su comportamiento a medida que se fue aumentando más peso

De la tabla 4.2.2 se sacó mediante una hoja excel su gráfica y efectivamente comprobamos que es un modelo lineal.

Como resultado se obtuvo: un modelo a una confianza del 95 %:

$$\sigma = (431271 \pm 5899662) + (1E + 11 \pm 4E + 10)\epsilon; N.C = 95 \%$$

El coeficiente de correlación de r:

$$r=1$$

Las incertidumbres:

$$S(\sigma/\epsilon) = 4214211,57$$

$$S(\epsilon_i^2) = 0,00000015044$$

$$S(\epsilon_i)^2 = 0,00000072224$$

$$E(\beta_o) = 5899662,2$$

$$E(\beta_1) = 37265478950$$

Resultados para el apartado de la hipótesis:

$$H_o : 0,82 * 10^{11} [N/m^2] = 1,0 * 10^{11} [N/m^2]$$

$$H_1 : 0,82 * 10^{11} [N/m^2] = 1,0 * 10^{11} [N/m^2]$$

$$t_{cal} = 0,741$$

## Bibliografía

(1) D.C. Baird (1995). Experimentación: Una introducción a la teoría de mediciones y al diseño de experimentos (2da Ed.) Mexico: Prentice-Hall Hispanoamericana.

(2) Alvarez, A. C. y Huayta, E. C. (2008). Medidas y Errores (3ra Ed.) La Paz - Bolivia: Catacora.

(3) [https://labovirtual.blogspot.com/search/label/Resorte %Elongación %C3 %ADneos](https://labovirtual.blogspot.com/search/label/Resorte%20Elongaci3n%20ADneos)

(4) <https://conceptodefinicion.de/ResortesSerie/>

(5) <https://www.lifeder.com/M3duloYoung/>

(6) [https://www.diferenciador.com/característica-resorte/](https://www.diferenciador.com/caracteristica-resorte/)

(7) Quora (2019). Resorte<sub>serie</sub>

[https : //es.quora.com/Cu %C3 %A1les - características-de-modulo-young %C3 %B3n-variable](https://es.quora.com/Cu3%A1les-características-de-modulo-young%C3%B3n-variable)

(8) [https : //app.dems.ipn.mx/guia/sistema/contenido/F %C3 %8DSICA.html](https://app.dems.ipn.mx/guia/sistema/contenido/F%C3%8DSICA.html) :

text =

Si %20la %20gr %C3 %A1fica %20es %20una, es %20que %

(9) [https : //ice.unizar.es/sites/ice.unizar.es/files/users/leteo/materiales/01\\_documento1\\_correlaciones.pdf](https://ice.unizar.es/sites/ice.unizar.es/files/users/leteo/materiales/01_documento1_correlaciones.pdf)

(10) [https : //academic.uprm.edu/eacuna/miniman9sl.pdf](https://academic.uprm.edu/eacuna/miniman9sl.pdf)